

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: **Guanidine nitrate**  
Product Description: **Guanidine nitrate**  
Cat No. : 215310000; 215310010; 215310025; 215311000  
Sinonim: Guanidine, Mononitrate.  
No. CAS: 506-93-4  
Rumusan molekul: C H5 N3 . H N O3

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan: Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap: Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Pepejal pengoksidaan                            | Kategori 3 (H272) |
| Ketoksikan oral akut                            | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan | Kategori 4 (H332) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius    | Kategori 1 (H318) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H272 - Boleh memarakkan kebakaran; pengoksida  
H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius  
H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P220 - Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain  
P221 - Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen              | No. CAS  | Peratus berat |
|-----------------------|----------|---------------|
| Guanidine mononitrate | 506-93-4 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum  | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| Terkena Mata  | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| Terkena Kulit | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.              |
| Pengingesan   | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                          |
| Penyedutan    | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan.                                                                  |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Menyebabkan kerosakan mata yang teruk.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. Busa tahan alkohol. Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Pengoksida: Sentuhan dengan bahan mudah terbakar / organik boleh menyebabkan kebakaran. Boleh mencucuh bahan boleh bakar (kayu, kertas, minyak, pakaian, dsb.).

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa, Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pastikan alih udara yang sempurna. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Halang pembentukan debu. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain.

## Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) Gogal |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                              |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                               |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b> | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Halang produk daripada memasuki longkang |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Rupa</b>            | Putih               |
| <b>Keadaan Fizikal</b> | Serbuk Pepejal      |
| <b>Bau</b>             | Tidak berbau        |
| <b>Ambang Bau</b>      | Tiada data tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

|                                 |                               |                                            |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| Julat lebur/takat               | 212 - 215 °C / 413.6 - 419 °F |                                            |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia           |                                            |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| Takat Kilat                     | Tiada maklumat yang tersedia  | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan               | Pepejal                                    |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia           |                                            |
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia           |                                            |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan               | Pepejal                                    |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia           |                                            |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia           |                                            |
| Keterlarutan Dalam Air          | 130 g/l (20°C)                |                                            |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                               |                                            |
| Komponen                        | <b>log Pow</b>                |                                            |
| Guanidine mononitrate           | <-1.7                         |                                            |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia           |                                            |
| Suhu Penguraian                 | > 250°C                       |                                            |
| Kelikatan                       | Tidak berkenaan               | Pepejal                                    |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| Sifat Pengoksidaan              | Bahan pengoksida              |                                            |
| Rumusan molekul                 | C H5 N3 . H N O3              |                                            |
| Berat Molekul                   | 122.08                        |                                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan boleh terbakar/organik mungkin menyebabkan kebakaran.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Haba berlebihan. Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi. Bahan boleh bakar.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mar-2025

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Bahan boleh bakar. Asid kuat. Agen Penurun. Bes. Agen penurun kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2).

## **Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI**

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

**Maklumat Produk** The toxicological properties have not been fully investigated

**(a) acute toxicity;**

Oral

Kategori 4

Derma

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Penyedutan

Kategori 4

| Komponen              | LD50 Mulut               | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan                |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Guanidine mononitrate | LD50 = 730 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 17.273 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Tiada data tersedia

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Kategori 1

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

**(e) kemutagenan sel germa;** Tiada data tersedia

**(f) kekarsinogenan;** Tiada data tersedia

Kemungkinan bahasa kanser. Mungkin menyebabkan kanser berdasarkan data haiwan  
Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana  
ramuan sebagai karsinogen

**(g) ketoksikan pembiakan;** Tiada data tersedia

**(h) STOT- pendedahan tunggal;** Tiada data tersedia

**(i) STOT-pendedahan berulang;** Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada yang diketahui.

**(j) bahaya aspirasi;** Tidak berkenaan  
Pepejal

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                    |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesan ketoksikan eko | Jangan buang ke dalam longkang. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Mengandungi bahan yang ialah:. Memudaratkan organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen              | Ikan Air Tawar                                 | Telepuk                                   | Alga Air Tawar                                    | Mikrotoks                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Guanidine mononitrate | LC50: = 690 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) | EC50: = 70.2 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 55 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | EC50 = 11000 mg/L 16 h<br>EC50 = 435 mg/L 30 min |

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketegaran dan keterdegradan        |                                                                                                                                   |
| Kekal di alam                      | La persistencia es improbable.                                                                                                    |
| Degradasi di loji rawatan kumbahan | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Keupayaan biopengumpulan | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |
|--------------------------|---------------------------------------------|

| Komponen              | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------------|---------|----------------------------|
| Guanidine mononitrate | <-1.7   | Tiada data tersedia        |

|                         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobiliti di dalam tanah | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. . Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maklumat Pengganggu Endokrin | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Kesan buruk yang lain | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------|------------------------------|

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaedah rawatan sisa                            |                                                                                                                                                 |
| Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan    |
| Pembungkusan Terkontaminasi                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                         |
| Maklumat Lain                                  | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## IMDG/IMO

No. UN UN1467  
Kelas Bahaya 5.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah GUANIDINE NITRATE

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1467  
Kelas Bahaya 5.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah GUANIDINE NITRATE

## IATA

No. UN UN1467  
Kelas Bahaya 5.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah GUANIDINE NITRATE

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Guanidine mononitrate | 208-060-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | -    | KE-18112 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Guanidine nitrate

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

24-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**